Jan16 公司基于 VRRP 的负载均衡出口链路配置

1. 项目背景

Jan16 公司采用 ISP-A、ISP-B 作为互联网接入服务商，通过出口路由器 R1、R2 连接，通过 VRRP 功能实现了路由器的主备自动切换。由于公司业务的开展，原来的主备链路模式无法满足出口带宽的需求，现需更改为负载均衡模式，在出口链路互为备份的同时还能分流出口流量，增加出口带宽。公司拓扑如图 1 所示，项目具体要求如下：

（1）路由器 R1 和 R2 通过拨号方式接入到 ISP 网络 R3 和 R4，R5 是互联网的一台路由器；

（2）公司要求配置部分计算机从 R1 访问 Internet，部分计算机从 R2 访问 Internet，且要求当 R1 或 R2 链路故障时，自动切换到无故障链路上，既保障充分利用出口流量还能在出现链路故障时确保网络的连通性。

（3）路由器间采用 OSPF 动态路由协议互联；

（4）拓扑测试计算机和路由器的 IP 和接口信息如拓扑所示。

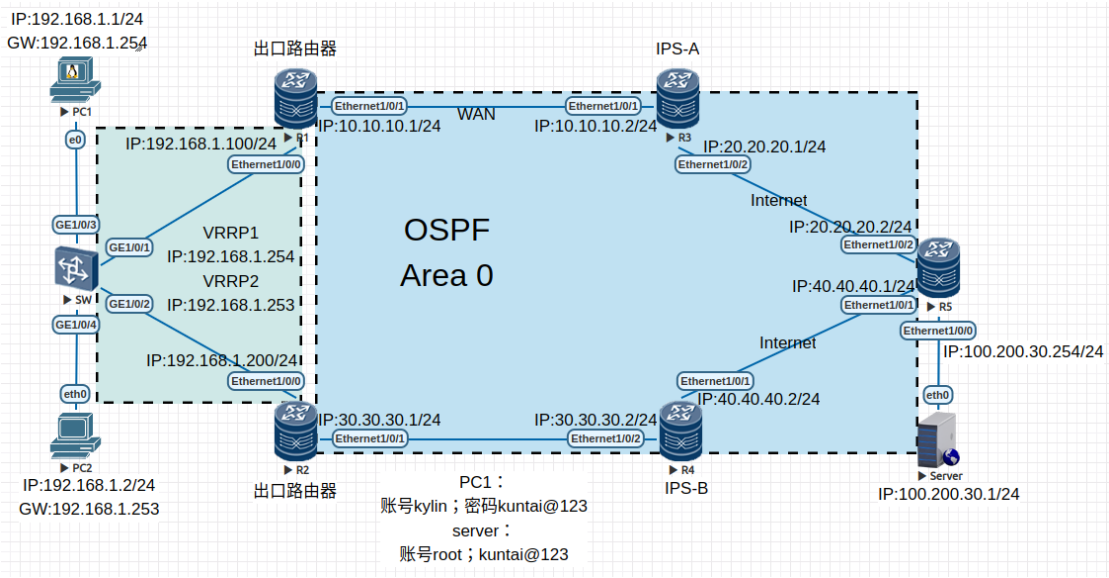


图 1 网络拓扑图

设备需求

（1）L3 Router --- Network OS 数量 5 台，Linux --- Server OS 数量 1 台，Linux --- Host OS 数量 1 台，Virtual PC (VPCS)数量 1 台；

2. 项目规划设计

为实现双出口的流量负载均衡，可以为不同的计算机指定不同的网关，使内部流量能通过不同的出口路由器进行转发。网关可以使用多个 VRRP 组来实现，并通过设置 VRRP 组中不同路由器的优先级，可

使不同的虚拟网关以不同的路由器作为主路由器，另一个作为备份路由器，即可实现流量的分流和链路的备份。

公司有开发部和市场部 2 个部门，IP 地址分别为 192.168.1.1/24 和 192.168.1.2 /24，可以为不同的部门指定不同的出口网关以实现均衡流量。在 R1、R2 上创建 VRRP1 和 VRRP2，并创建虚拟网关地址 192.168.1.253 和 192.168.1.254 分别用于开发部和市场部的默认网关。其中 VRRP1 的主路由器为 R1，即 R1 的 VRRP1 优先级为 110，R2 的优先级不变；VRRP2 的主路由器为 R2，即 R2 的 VRRP2 优先级为 110，R1 的优先级不变，这样即可实现流量的负载均衡。同时，配置对 R1、R2 路由器上联接口的链路状态跟踪，当上联接口的链路状态为 DOWN 时，VRRP 主路由器优先级下降至 50，此时备份路由器即可切换为主路由器，实现自动的主备链路切换。在互联网连接方面，由于 ISP-A、ISP-B 均采用 OSPF 协议，故所有路由器均配置 OSPF 协议，并设置为 Area0 区域，以实现路由器之间的通信。

配置步骤如下：

（1） 配置路由器接口

（2） 部署 OSPF 网络

（3） 配置 VRRP 协议

（4） 配置上行接口监视

（5） 配置各部门计算机的 IP 地址

项目规划如表 1-1~表 1-3 所示。

表 1 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址
R1	E1/0/0	192.168.1.100/24
R1	E1/0/1	10.10.10.1/24
R2	E1/0/0	192.168.1.200/24
R2	E1/0/1	30.30.30.1/24
R3	E1/0/1	10.10.10.2/24
R3	E1/0/2	20.20.20.3/24
R4	E1/0/1	40.40.40.2/24
R4	E1/0/2	30.30.30.2/24
R5	E1/0/0	100.200.30.254/24
R5	E1/0/1	40.40.40.1/24
R5	E1/0/2	20.20.20.2/24

3. 项目实施

（1）配置路由器接口

R1 的配置

```
<HUAWEI> system-view immediately
[HUAWEI]sysname R1
[R1]interface Ethernet 1/0/0
[R1-Ethernet1/0/0] ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
[R1-Ethernet1/0/0] quit
[R1]interface Ethernet 1/0/1
[R1-Ethernet1/0/1] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[R1-Ethernet1/0/1] quit
```

R2 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname R2
[R2]interface Ethernet 1/0/0
[R2-Ethernet1/0/0] ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
[R2-Ethernet1/0/0]quit
[R2]interface Ethernet 1/0/2
[R2-Ethernet1/0/2] ip address 30.30.30.1 255.255.255.0
[R2-Ethernet1/0/2]quit
```

R3 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname R3
[R3]interface Ethernet 1/0/1
[R3-Ethernet1/0/1]ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
[R3-Ethernet1/0/1]quit
[R3]interface Ethernet 1/0/2
[R3-Ethernet1/0/2]ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
[R3-Ethernet1/0/2]quit
```

R4 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname R4
[R4]interface Ethernet 1/0/1
[R4-Ethernet1/0/1]ip address 40.40.40.2 255.255.255.0
[R4-Ethernet1/0/1]quit
[R4]interface Ethernet 1/0/2
[R4-Ethernet1/0/2] ip address 30.30.30.2 255.255.255.0
[R4-Ethernet1/0/2]quit
```

R5 的配置

```
<HUAWEI> system-view immeditately
[HUAWEI]sysname R5
[R5]interface Ethernet 1/0/0
[R5-Ethernet1/0/0]ip address 100.200.30.254 255.255.255.0
[R5-Ethernet1/0/0]quit
[R5]interface Ethernet 1/0/1
[R5-Ethernet1/0/1]ip address 40.40.40.1 255.255.255.0
[R5-Ethernet1/0/1]quit
[R5]interface Ethernet 1/0/2
[R5-Ethernet1/0/2]ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
[R5-Ethernet1/0/2]quit
```

（2）部署 OSPF 网络

在路由器上配置 OSPF 协议，使用进程号 1，且所有网段均通告进区域 0 中。

R1 的配置

```
[R1]ospf 1
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.10.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R1-ospf-1]quit
```

R2 的配置

```
[R2]ospf 1
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 30.30.30.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R2-ospf-1]quit
```

R3 的配置

```
[R3]ospf 1
[R3-ospf-1]area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.10.0 0.0.0.255
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.20.20.0 0.0.0.255
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R3-ospf-1]quit
```

R4 的配置

```
[R4]ospf 1
[R4-ospf-1]area 0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 30.30.30.0 0.0.0.255
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 40.40.40.0 0.0.0.255
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R4-ospf-1]quit
```

R5 的配置

```
[R5]ospf 1
[R5-ospf-1]area 0
[R5-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.20.20.0 0.0.0.255
[R5-ospf-1-area-0.0.0.0]network 40.40.40.0 0.0.0.255
[R5-ospf-1-area-0.0.0.0]network 100.200.30.0 0.0.0.255
[R5-ospf-1-area-0.0.0.0]qui
[R5-ospf-1]quit
```

（3）配置 VRRP 协议

在 R1、R2 上配置 VRRP 协议，创建 VRRP 备份组，指定路由器处于同一个 VRRP 备份组内，VRRP 备份组号为 1，配置虚拟 IP 为 192.168.1.254，VRRP 备份组号为 2，配置虚拟 IP 为 192.168.1.253。

R1 的配置

```
[R1]interface Ethernet1/0/0
[R1-Ethernet1/0/0]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.254
[R1-Ethernet1/0/0] vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.1.253
[R1-Ethernet1/0/0]quit
```

R2 的配置

```
[R2]interface Ethernet 1/0/0
[R2-Ethernet1/0/0]vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.1.254
[R2-Ethernet1/0/0]vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.1.253
[R2-Ethernet1/0/0]quit
```

配置 R1 的备份组号 1 的 VRRP 优先级为 110，R2 的备份组号 2 的 VRRP 优先级为 110，这样使得 R1 成为 Master，R3 为 Backup。

R1 的配置

```
[R1-Ethernet1/0/0]vrrp vrid 1 priority 110
```

R2 的配置

```
[R2-Ethernet1/0/0] vrrp vrid 2 priority 110
```

（4）配置上行接口监视

在 R1 上配置 VRRP 备份组 1 上行接口监视，监视上行接口 E1/0/1，当此接口断掉时，裁剪优先级 60，使优先级变为 50，小于 R2 里 VRRP 备份组 1 的优先级 100。

```
[R1-Ethernet1/0/0]vrrp vrid 1 track interface Ethernet 1/0/1 reduced 60
```

在 R2 上配置 VRRP 备份组 2 上行接口监视，监视上行接口 G0/0/2，当此接口断掉时，裁剪优先级 60，使优先级变为 50，小于 R1 里 VRRP 备份组 2 的优先级 100。

```
[R2-Ethernet1/0/0] vrrp vrid 2 track interface Ethernet1/0/2 reduced 60
```

（5）配置各部门计算机的 IP 地址

图 1-2 开发部 PC1 IP 配置图

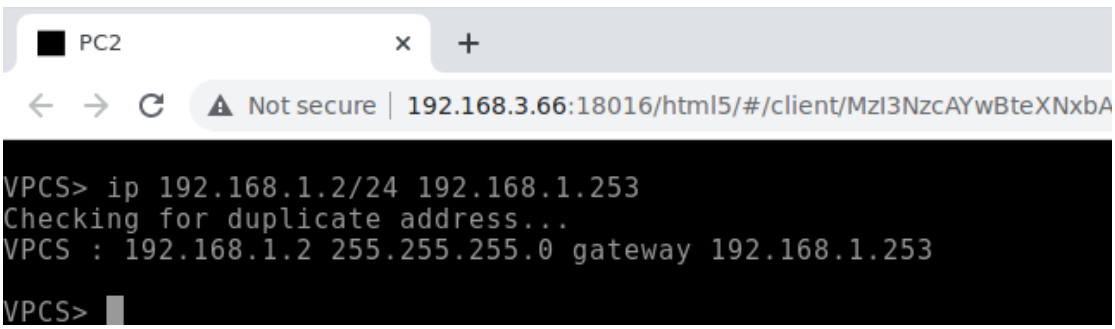


图 1-3 市场部 PC2 IP 配置图

图 1-4 服务器 IP 配置图

4. 项目验证

（1）验证路由器上 OSPF 邻居建立信息

R1 的配置

```
[R1]dis ospf peer brief

(M) Indicates MADJ neighbor


         OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.100
                  Peer Statistic Information
Total number of peer(s): 2
 Peer(s) in full state: 2
--------------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                   Neighbor id          State
 0.0.0.0          Eth1/0/0                    30.30.30.1           Full
 0.0.0.0          Eth1/0/1                    10.10.10.2           Full
--------------------------------------------------------------------------------
```

R2 的配置

```
[R2]dis ospf peer brief

(M) Indicates MADJ neighbor


         OSPF Process 1 with Router ID 30.30.30.1
                  Peer Statistic Information
Total number of peer(s): 2
 Peer(s) in full state: 2
--------------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                   Neighbor id          State
 0.0.0.0          Eth1/0/0                    192.168.1.100        Full
 0.0.0.0          Eth1/0/1                    40.40.40.2           Full
--------------------------------------------------------------------------------
```

R3 的配置

```
[R3]dis ospf peer brief

(M) Indicates MADJ neighbor


          OSPF Process 1 with Router ID 10.10.10.2
                   Peer Statistic Information
Total number of peer(s): 2
 Peer(s) in full state: 2
--------------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                   Neighbor id          State
 0.0.0.0          Eth1/0/1                    192.168.1.100        Full
 0.0.0.0          Eth1/0/2                    100.200.30.254       Full
--------------------------------------------------------------------------------
```

R4 的配置

```
[R4]dis ospf peer brief

(M) Indicates MADJ neighbor


          OSPF Process 1 with Router ID 40.40.40.2
                   Peer Statistic Information
Total number of peer(s): 2
 Peer(s) in full state: 2
--------------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                   Neighbor id          State
 0.0.0.0          Eth1/0/1                    100.200.30.254       Full
 0.0.0.0          Eth1/0/2                    30.30.30.1           Full
--------------------------------------------------------------------------------
```

R5 的配置

```
[R5]dis ospf peer brief

(M) Indicates MADJ neighbor


          OSPF Process 1 with Router ID 100.200.30.254
                   Peer Statistic Information
Total number of peer(s): 2
 Peer(s) in full state: 2
--------------------------------------------------------------------------------
 Area Id          Interface                   Neighbor id          State
 0.0.0.0          Eth1/0/1                    40.40.40.2           Full
 0.0.0.0          Eth1/0/2                    10.10.10.2           Full
--------------------------------------------------------------------------------
```

（2）验证路由器 R1、R2 的 VRRP 信息

R1 的配置

```
[R1]dis vrrp
Ethernet1/0/0 | Virtual Router 1
State          : Master
Virtual IP     : 192.168.1.254
Master IP      : 192.168.1.100
PriorityRun    : 110
PriorityConfig : 110
MasterPriority : 110
Preempt        : YES   Delay Time : 0s
Hold Multiplier: 3
TimerRun       : 1s
TimerConfig    : 1s
Auth Type      : NONE
Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
Check TTL      : YES
Config Type    : normal-vrrp
Backup-forward : disabled
Track IF          : Ethernet1/0/1       Priority Reduced : 60
IF State          : UP
Create Time       : 2025-03-27 02:31:28
Last Change Time  : 2025-03-27 02:31:35

Ethernet1/0/0 | Virtual Router 2
State          : Master
Virtual IP     : 192.168.1.253
Master IP      : 192.168.1.100
PriorityRun    : 100
PriorityConfig : 100
MasterPriority : 100
Preempt        : YES   Delay Time : 0s
Hold Multiplier: 3
TimerRun       : 1s
TimerConfig    : 1s
Auth Type      : NONE
Virtual MAC    : 0000-5e00-0102
Check TTL      : YES
Config Type    : normal-vrrp
Backup-forward : disabled
Create Time       : 2025-03-27 02:32:03
Last Change Time  : 2025-03-27 02:32:07
```

R2 的配置

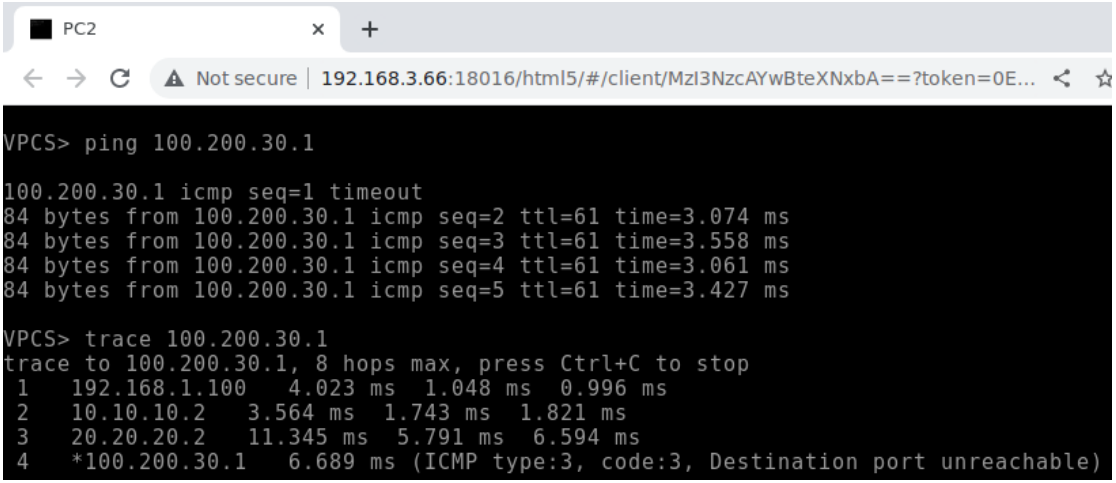
```
[R2]dis vrrp
Ethernet1/0/0 | Virtual Router 1
State           : Backup
Virtual IP      : 192.168.1.254
Master IP       : 192.168.1.100
PriorityRun     : 100
PriorityConfig  : 100
MasterPriority  : 110
Preempt         : YES   Delay Time : 0s
Hold Multiplier: 3
TimerRun        : 1s
TimerConfig     : 1s
Auth Type       : NONE
Virtual MAC     : 0000-5e00-0101
Check TTL       : YES
```

（3）测试各部门访问服务器时的数据包转发路径

开发部

```
kylin@kylin: ~/桌面
文件(F)  编辑(E)  视图(V)  搜索(S)  终端(T)  帮助(H)
kylin@kylin:~/桌面$ ping 100.200.30.1
PING 100.200.30.1 (100.200.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 100.200.30.1: icmp_seq=1 ttl=61 time=3.65 ms
64 bytes from 100.200.30.1: icmp_seq=2 ttl=61 time=3.48 ms
64 bytes from 100.200.30.1: icmp_seq=3 ttl=61 time=3.26 ms
^C
--- 100.200.30.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.259/3.462/3.647/0.158 ms
kylin@kylin:~/桌面$ traceroute 100.200.30.1
traceroute to 100.200.30.1 (100.200.30.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.100 (192.168.1.100)  4.727 ms  4.706 ms  4.689 ms
 2  10.10.10.2 (10.10.10.2)  5.410 ms  5.365 ms  5.340 ms
 3  20.20.20.2 (20.20.20.2)  5.839 ms  6.141 ms  6.363 ms^C
kylin@kylin:~/桌面$
```

市场部



可以观察到现在已经实现流量负载均衡。

（4）验证 VRRP 主备切换

将 R1 的 E1/0/1 接口关闭

```
[R1]interface Ethernet 1/0/1
[R1-Ethernet1/0/0]shutdown
[R1-Ethernet1/0/0]quit
```

经过 3s 左右，使用 display vrrp 查看 R1、R2 的 VRRP 信息。

R1 的配置

```
[R1]dis vrrp
Ethernet1/0/0 | Virtual Router 1
State          : Backup
Virtual IP     : 192.168.1.254
Master IP      : 192.168.1.200
PriorityRun    : 50
PriorityConfig : 110
MasterPriority : 100
Preempt        : YES   Delay Time : 0s
Hold Multiplier: 3
TimerRun       : 1s
TimerConfig    : 1s
Auth Type      : NONE
Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
Check TTL      : YES
Config Type    : normal-vrrp
Backup-forward : disabled
Track IF          : Ethernet1/0/1       Priority Reduced : 60
IF State          : DOWN
Create Time       : 2025-03-27 02:31:28
Last Change Time  : 2025-03-27 02:58:16

Ethernet1/0/0 | Virtual Router 2
State          : Master
Virtual IP     : 192.168.1.253
Master IP      : 192.168.1.100
PriorityRun    : 100
PriorityConfig : 100
MasterPriority : 100
Preempt        : YES   Delay Time : 0s
Hold Multiplier: 3
TimerRun       : 1s
TimerConfig    : 1s
Auth Type      : NONE
Virtual MAC    : 0000-5e00-0102
Check TTL      : YES
Config Type    : normal-vrrp
Backup-forward : disabled
Create Time       : 2025-03-27 02:32:03
Last Change Time  : 2025-03-27 02:32:07
```

R2 的配置

```
[R2]dis vrrp
Ethernet1/0/0 | Virtual Router 1
State          : Master
Virtual IP     : 192.168.1.254
Master IP      : 192.168.1.200
PriorityRun    : 100
PriorityConfig : 100
MasterPriority : 100
Preempt        : YES   Delay Time : 0s
Hold Multiplier: 3
TimerRun       : 1s
TimerConfig    : 1s
Auth Type      : NONE
Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
Check TTL      : YES
Config Type    : normal-vrrp
Backup-forward : disabled
Create Time       : 2025-03-27 02:33:08
Last Change Time  : 2025-03-27 02:58:17

Ethernet1/0/0 | Virtual Router 2
State          : Master
Virtual IP     : 192.168.1.252
Master IP      : 192.168.1.200
PriorityRun    : 50
PriorityConfig : 110
MasterPriority : 50
Preempt        : YES   Delay Time : 0s
Hold Multiplier: 3
TimerRun       : 1s
TimerConfig    : 1s
Auth Type      : NONE
Virtual MAC    : 0000-5e00-0102
Check TTL      : YES
Config Type    : normal-vrrp
Backup-forward : disabled
Track IF          : Ethernet1/0/2       Priority Reduced : 60
IF State          : DOWN
Create Time       : 2025-03-27 02:33:19
Last Change Time  : 2025-03-27 02:33:23
```

可以观察到 R1 里两个备份组切换成 Backup，R2 里两个备份组为 Master。且 R1 的 vrrp 备份组 1 优先级被裁减掉 60，变成 50，小于路由器 R2 的优先级 100。

测试 PC 访问服务器时的数据包转发路径

开发部

```
kylin@kylin: ~/桌面
文件(F)  编辑(E)  视图(V)  搜索(S)  终端(T)  帮助(H)
kylin@kylin:~/桌面$ ping 100.200.30.1
PING 100.200.30.1 (100.200.30.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 100.200.30.1: icmp_seq=1 ttl=61 time=2.82 ms
64 bytes from 100.200.30.1: icmp_seq=2 ttl=61 time=3.24 ms
64 bytes from 100.200.30.1: icmp_seq=3 ttl=61 time=2.78 ms
64 bytes from 100.200.30.1: icmp_seq=4 ttl=61 time=2.99 ms
^C
--- 100.200.30.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.777/2.956/3.236/0.179 ms
kylin@kylin:~/桌面$ traceroute 100.200.30.1
traceroute to 100.200.30.1 (100.200.30.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.200 (192.168.1.200)  4.488 ms  4.472 ms  4.463 ms
 2  30.30.30.2 (30.30.30.2)  7.811 ms  7.810 ms  7.866 ms
 3  40.40.40.1 (40.40.40.1)  7.109 ms  7.111 ms  7.098 ms^C
kylin@kylin:~/桌面$
```

市场部

```
PC2
Not secure | 192.168.3.66:18016/html5/#/client/MzI3NzcAYwBteXNxbA==?token=0E...

VPCS> ping 100.200.30.1

84 bytes from 100.200.30.1 icmp_seq=1 ttl=61 time=3.661 ms
84 bytes from 100.200.30.1 icmp_seq=2 ttl=61 time=3.894 ms
84 bytes from 100.200.30.1 icmp_seq=3 ttl=61 time=3.558 ms
84 bytes from 100.200.30.1 icmp_seq=4 ttl=61 time=3.757 ms
84 bytes from 100.200.30.1 icmp_seq=5 ttl=61 time=4.835 ms

VPCS> trace 100.200.30.1
trace to 100.200.30.1, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   192.168.1.200   3.556 ms  1.128 ms  1.367 ms
 2   30.30.30.2   3.979 ms  1.742 ms  1.481 ms
 3   40.40.40.1   4.847 ms  2.142 ms  2.167 ms
 4   *100.200.30.1   2.654 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS>
```

观察到数据包发送路径已经切换到 R2。